

Atividade para Casa 2:

- Considere um sistema massa-mola-amortecedor com N graus de liberdade, composto por massas acopladas por molas e amortecedores com propriedades distintas. A equação do movimento desse sistema pode ser escrita na forma matricial:

$$M \frac{d^2 x}{dt^2} + C \frac{dx}{dt} + Kx = 0,$$

onde M , C e K são, respectivamente, as matrizes de massa, amortecimento e rigidez do sistema, e $x(t)$ é o vetor de deslocamentos.

Assumindo uma solução do tipo $x(t) = \phi e^{\lambda t}$, obtém-se o problema dos autovalores generalizados associado ao sistema. A partir dessa formulação, desenhe os tarefas:

- Desenvolvimento tarefa 1:

$$M \frac{d^2 x}{dt^2} + C \frac{dx}{dt} + Kx = 0 \Rightarrow x(t) = \phi e^{\lambda t}$$

- Derivando a solução em função do tempo:

$$\frac{dx}{dt} = \frac{d}{dt} (\phi e^{\lambda t}) = \lambda \phi e^{\lambda t} \quad \text{e} \quad \frac{d^2 x}{dt^2} = \frac{d}{dt} (\lambda \phi e^{\lambda t}) = \lambda^2 \phi e^{\lambda t}$$

- Substituindo na equação do movimento:

$$M(\lambda^2 \phi e^{\lambda t}) + C(\lambda \phi e^{\lambda t}) + K(\phi e^{\lambda t}) = 0$$

$$e^{\lambda t} [(\lambda^2 M + \lambda C + K)\phi] = 0 \Rightarrow \text{Como } e^{\lambda t} \neq 0 \text{ para qualquer valor}$$

$$\text{finito de } t, \text{ então: } (\lambda^2 M + \lambda C + K)\phi = 0$$

• Tarefa 2:

- As raízes λ_k , em que k varia de 1 até $2N$, determinam o comportamento temporal de um modo de vibração através do termo $e^{\lambda t}$;
- Como os coeficientes do polinômio são reais, os raízes aparecem em pares conjugados complexos: $\lambda = \sigma \pm j\omega$. Em que σ é a parte real e ω a parte imaginária (frequência angular das oscilações, em rad/s);
- Com isso obtêm-se os seguintes significados físicos:
 - $\rightarrow \sigma < 0$: modo amortecido oscilatório;
 - $\rightarrow \sigma = 0$: modo oscilatório sem amortecimento (oscilação harmônica contínua);
 - $\rightarrow \sigma > 0$: modo instável (amplitude cresce exponencialmente e o sistema diverge).

• Tarefa 3:

- Para esta tarefa, será escolhido um sistema com $N = 2$ graus de liberdade. Os valores propostos serão: $m_1 = 2 \text{ kg}$ e $m_2 = 1 \text{ kg}$, rigidez: $K_1 = 4 \text{ N/m}$, $K_2 = 2 \text{ N/m}$, $K_3 = 3 \text{ N/m}$ e amortecimentos: $c_1 = 4 \text{ Ns/m}$, $c_2 = 1 \text{ Ns/m}$ e $c_3 = 2 \text{ Ns/m}$.
- Com isso, a partir da quantidade de graus de liberdade escolhido e valores propostos para as massas, coeficientes de amortecimento e rigidezes dos molas, obtiveram-se as seguintes matrizes resultantes:
$$M = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}, \quad K = \begin{pmatrix} 6 & -2 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$$

- Tarefa 4: Determinação do polinômio característico a partir do sistema de equações:

$$(\lambda^2 M + \lambda C + K)\phi = 0$$

- A partir da matriz numérica acima, a matriz do problema é:

$$A(\lambda) = \lambda^2 M + \lambda C + K = \begin{pmatrix} 2\lambda^2 + 4\lambda + 6 & -\lambda - 2 \\ -\lambda - 2 & \lambda^2 + 3\lambda + 5 \end{pmatrix}$$

- E portanto, o polinômio característico é:

$$P(\lambda) = \det(A(\lambda)) = (2\lambda^2 + 4\lambda + 6)(\lambda^2 + 3\lambda + 5) - (-\lambda - 2)^2$$

- Cálculo para se encontrarem os valores de $A(\lambda)$:

- Matrizes: $M = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$, $K = \begin{pmatrix} 6 & -2 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$

- $A(\lambda) = \lambda^2 M + \lambda C + K \Rightarrow$ Portanto: $A(\lambda)\phi = 0$

- $A_{ij}(\lambda) = \lambda^2 M_{ij} + \lambda C_{ij} + K_{ij}$

→ Para elemento (1,1):

$$A_{11} = 2\lambda^2 + \lambda 4 + 6$$

→ Para elemento (1,2):

$$A_{12} = \lambda^2 \cdot 0 + \lambda \cdot (-1) + (-2) = -\lambda - 2$$

→ Para elemento (2,1):

$$A_{21} = \lambda^2 \cdot 0 + \lambda \cdot (-1) + (-2) = -\lambda - 2$$

→ Para elemento (2,2):

$$A_{22} = \lambda^2 \cdot 1 + \lambda \cdot 3 + 5 = \lambda^2 + 3\lambda + 5$$

• Cálculo para encontrar o polinômio característico: $P(\lambda) = \det(A(\lambda))$:

- Para matriz 2×2 : $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, a determinante é: $\det = ad - bc$

- Com isso: $\det(A(\lambda)) = (2\lambda^2 + 4\lambda + 6)(\lambda^2 + 3\lambda + 5) - (-\lambda - 2)(-\lambda - 2)$

- Assim: $P(\lambda) = \det(A(\lambda)) = \underbrace{(2\lambda^2 + 4\lambda + 6)(\lambda^2 + 3\lambda + 5)}_1 - \underbrace{(-\lambda - 2)^2}_2$

- Calculando essa equação, primeiro começando pela multiplicação que vem antes da subtração:

$$(2\lambda^2 + 4\lambda + 6) \cdot (\lambda^2 + 3\lambda + 5) = 2\lambda^2(\lambda^2 + 3\lambda + 5) + 4\lambda(\lambda^2 + 3\lambda + 5) + 6(\lambda^2 + 3\lambda + 5)$$

$$= (2\lambda^4 + 6\lambda^3 + 10\lambda^2) + (4\lambda^3 + 12\lambda^2 + 20\lambda) + (6\lambda^2 + 18\lambda + 30)$$

$$= 2\lambda^4 + 10\lambda^3 + 28\lambda^2 + 38\lambda + 30$$

- Calculando agora o segundo termo da equação: $(-\lambda - 2)^2$:

$$(-\lambda - 2)^2 = (\lambda + 2)^2 = \lambda^2 + 4\lambda + 4$$

- Juntando os termos de volta na equação teremos:

$$P(\lambda) = (2\lambda^4 + 10\lambda^3 + 28\lambda^2 + 38\lambda + 30) - (\lambda^2 + 4\lambda + 4)$$

$$P(\lambda) = 2\lambda^4 + 10\lambda^3 + 27\lambda^2 + 34\lambda + 26$$

• Tarefa 5:

- Organizando o polinômio na forma padrão tem-se:

$$P(\lambda) = 2\lambda^4 + 10\lambda^3 + 27\lambda^2 + 34\lambda + 26 = a_n \lambda^n + a_{n-1} \lambda^{n-1} + \dots + a_0$$

$$P(\lambda) = a_4 \lambda^4 + a_3 \lambda^3 + a_2 \lambda^2 + a_1 \lambda + a_0$$

- Em que: $a_4 = 2$, $a_3 = 10$, $a_2 = 27$, $a_1 = 34$, $a_0 = 26$.